高等数学 · 微积分

类别 数学　　编号 calculus　　更新 2026-10-01　　篇幅 9 页 / 8 节

内容简介

重点资料：极限、导数、积分与级数的完整笔记，含常用公式表。

摘要 · 适用范围

本笔记按极限、导数、中值定理、积分、多元微分与级数六条主线整理微积分主干，并附常用公式速查。每节先给定义与判定条件，再列可直接套用的公式、方法与易错前提。复习时先默写公式块，再用例题检验运算流程：极限重在存在性判定，中值定理重在辅助函数构造，积分重在方法选择，级数重在判敛与展开。

关键词

极限 · 导数 · 积分 · 级数

目录

01 函数与极限

02 导数与微分

03 微分中值定理

04 不定积分技巧

05 定积分及其应用

06 多元函数微分学

07 无穷级数

08 常用公式与结论汇总

01 函数与极限

函数与极限是微积分的地基，后续所有结论都建立在极限语言之上。数列极限用 ε-N 语言定义：任给正数 ε，都存在正整数 N，使 n>N 时通项与极限之差的绝对值小于 ε；函数极限用 ε-δ 语言，把 n>N 换成自变量与 x_0 的距离小于 δ。判断极限是否存在，常用左右极限相等、夹逼准则与单调有界准则，分段函数在分界点处必须单独验证左右极限，若左右极限存在但不相等，则该点极限不存在。

求极限按类型选择方法：连续点直接代入求值；0/0 型先分解约去零因子，再用等价无穷小替换；∞/∞ 型的有理分式只需比较分子分母的最高次幂。两个重要极限是 $\lim \sin x/x=1$ 与 $\lim(1+1/x)^x=e$。要特别注意，等价无穷小替换只能用于乘除因子，用在加减项中会改变阶数而得到错误结果；此外极限只反映趋近过程中的变化趋势，与函数在该点是否有定义、取何值都无关，这正是判断分段函数连续性时最容易出错的地方。

▪ 术语对照

无穷小	极限为零的变量，零也属于它
等价无穷小	比值趋于一的无穷小，可互相替换
夹逼准则	用两个同极限函数夹出待求极限

▪ 要点 / 公式

- 重要极限：$\sin x/x\to1$，$(1+1/x)^x\to e$。
- 常用等价：$\sin x\sim x$，$1-\cos x\sim x^2/2$。
- 0/0 型先约零因子，再用等价替换。

02 导数与微分

导数刻画函数相对自变量的瞬时变化率，定义为差商 $[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]/\Delta x$ 当 Δx 趋于零时的极限，记作 $f'(x_0)$。几何上它等于曲线在该点切线的斜率，故切线方程为 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$；导数的绝对值越大，曲线在该点附近升降越陡。物理上位移对时间的导数是速度，速度的导数是加速度。左右导数分别由左右差商作极限得到，函数可导的充要条件就是左右导数存在且相等。

一元函数中可导必连续，连续不一定可导：$y=|x|$ 在原点连续但左右导数不等，$y=x\sin(1/x)$ 在原点连续却不可导。求导依赖基本初等函数导数表、四则运算法则、复合函数链式法则与反函数求导法则，高阶导数用于描述变化率的变化。参数方程确定的函数求二阶导数时，应先分别对参数求导再作商，不能把一阶导数直接再对参数求导。微分 $dy=f'(x)dx$ 是函数增量的线性主部，一元情形下可导与可微完全等价，利用微分作近似计算是工程中的常用手段。

表 1 基本导数表

函数	导数	定义域要求
x^{α}	$\alpha\cdot x^{\alpha-1}$	$x>0$ 或 α 为整数
$\sin x$	$\cos x$	全体实数
$\ln x$	$1/x$	$x>0$
e^{x}	e^{x}	全体实数
$\arctan x$	$1/(1+x^{2})$	全体实数

要点 / 公式

- 链式法则 $dy/dx=dy/du\cdot du/dx$，逐层相乘。
- 乘积法则 $(uv)'=u'v+uv'$，商法则分母平方。
- 可导必连续，连续不一定可导。

03 微分中值定理

中值定理把区间上的整体性质与某一点的导数值联系起来，是证明题的主要工具。罗尔定理要求函数在闭区间连续、开区间可导且两端函数值相等，结论是区间内至少存在一点使导数为零。拉格朗日中值定理去掉端点等值的限制，结论是存在内点 ξ 使 $f'(\xi)$ 等于区间上的平均变化率 $[f(b)-f(a)]/(b-a)$；柯西中值定理进一步给出两函数增量之比等于某点处两导数之比，把第二个函数取为恒等函数即退化为拉格朗日形式。这些定理只断言存在性，不给出 ξ 的具体位置。

使用这类定理的关键是构造辅助函数：先把待证结论整理成 $f'(\xi)=k$ 或比值形式，再回推满足罗尔定理条件的 $F(x)$。泰勒公式是中值定理的高阶推广，把函数在一点附近展开为多项式与余项之和，拉格朗日余项中的导数在展开点与目标点之间的某点取值；利用余项的符号可以对不等式作出严格估计，这比逐项放缩更可靠。

▪ 要点 / 公式

- 罗尔：端点等值且连续可导，内点导数为零。
- 拉格朗日：$f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$。
- 柯西定理：两增量之比等于某点导数之比。

▪ 解题步骤

(1) 把结论整理成 $f'(\xi)=k$ 或两导数之比。

(2) 反推辅助函数 $F(x)$，常用 e^x 因子。

(3) 验证连续可导与端点等值，套用定理。

04 不定积分技巧

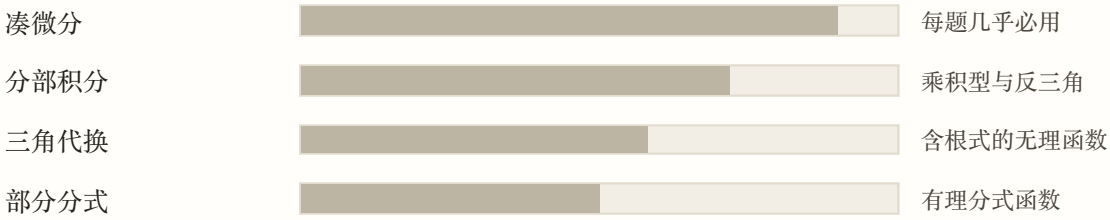
不定积分是求导的逆运算，把 f(x) 的全部原函数写成 F(x)+C 即可。基本积分表由导数表逐条反向记忆，幂函数、指数函数与三角函数的积分应做到见到形式就能写出结果。第一类换元法即凑微分，把被积表达式的一部分凑成某个函数的微分再整体套用基本公式；凑微分的关键是熟悉常用微分形式，如 dx/x=d(ln x)。第二类换元法用于含根式的被积函数，含 a^2-x^2 用 x=a sin t，含 a^2+x^2 用 x=a tan t，回代时画辅助三角形最稳妥。

分部积分法由乘积求导法则移项得到 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$，适用于两类不同函数相乘的积分，选取 u 的优先顺序习惯记作“反对幂指三”。有理函数积分先作部分分式分解：分母分解为一次因式与不可约二次因式，按幂次写出待定系数式，解出系数后逐项积分，含二次因式的部分配方后用反正切。积分结果必须加上任意常数 C 并用求导回验，方法选择的总原则是能用简单方法就不用万能代换 t=tan(x/2)。

要点 / 公式

- 凑微分 $\int f(u)u'\,dx=\int f(u)du$。
- 分部积分 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$，u 依反对幂指三。
- 有理函数先分解部分分式再积分。

图 1 积分方法使用频率（示意）



05 定积分及其应用

定积分是黎曼和的极限：把区间分割，在每个小区间内取一点，用函数值乘区间长再求和，最后取分割细度趋于零的极限。几何上它是曲边梯形的代数面积，x 轴上方的部分取正、下方取负。牛顿—莱布尼茨公式把计算归结为求原函数，只要被积函数在区间上连续就能用 $\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$。积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 的导数就是 $f(x)$，这是变限积分求导的核心结论，上下限为 x 的函数时须配合链式法则。

应用沿三条线展开：用微元法求平面图形面积与旋转体体积，用弧长公式求曲线长度，用物理公式求变力做功与液体压力。绕 x 轴旋转所得体积为 $V=\pi\int_a^b f^2(x)dx$，绕 y 轴宜按柱壳法处理。反常积分在无穷区间或无界函数上通过取极限定义，必须求出原函数再取极限；p 积分 $\int_1^{\infty}dx/x^p$ 在 $p>1$ 时收敛、$p\leqslant 1$ 时发散，是判别法的基准。定积分的值只与被积函数和积分区间有关，与积分变量的记号无关，换元时必须同步更换上下限。

▪ 术语对照

黎曼和	分割区间取内点值乘区间长求和
变限积分	上限为变量，导数等于被积函数
反常积分	无穷区间或无界函数上取极限

▪ 要点 / 公式

- 牛顿—莱布尼茨公式 $\int_a^b f=F(b)-F(a)$。
- 变限积分求导 $d/dx\int_a^x f(t)dt=f(x)$。
- 旋转体体积 $V=\pi\int_a^b f^2dx$，绕 y 轴用柱壳法。

06 多元函数微分学

多元函数的极限要求点沿任意路径趋于定点时函数值都趋于同一个数，因此沿两条不同路径得到不同结果即可判定极限不存在。偏导数是对某一个变量求导而把其余变量视为常数，几何上表示曲面被坐标平面截出的曲线在该点的切线斜率。若全增量可表示为线性主部与高阶无穷小之和，则函数在该点可微，全微分为 $dz=\partial z/\partial x\cdot dx+\partial z/\partial y\cdot dy$。偏导数连续是可微的充分条件，而可微必连续、可微必存在偏导数，反之都不成立。

复合函数求导要画清变量依赖关系，链式法则中同一条路径上的偏导数相乘、不同路径的结果相加，画变量关系图可避免漏项；隐函数 $F(x,y,z)=0$ 可由两边微分得 $\partial z/\partial x=-F_x/F_z$。求极值先解方程组使各一阶偏导为零得到驻点，再用二阶偏导构成的判别式判定：$AC-B^2>0$ 且 $A<0$ 为极大值，$A>0$ 为极小值，$AC-B^2<0$ 不是极值点。条件极值用拉格朗日乘数法，构造 $L=f+\lambda\varphi$ 后对各变量求偏导并令其为零。

▪ 表 1 极值判别

$AC-B^2$	A 的符号	结论
>0	$A<0$	极大值
>0	$A>0$	极小值
<0	任意	非极值，鞍点
$=0$	任意	判别失效

▪ 解题步骤

⑴ 令 $f_x=0$、$f_y=0$，解出全部驻点。

⑵ 求二阶偏导 A、B、C，算 $AC-B^2$。

⑶ 按符号判定极值；条件极值用乘数法。

07 无穷级数

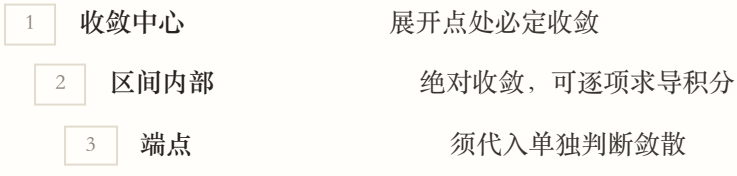
常数项级数收敛的定义是部分和数列有极限，所以判断敛散性本质上是判断部分和是否有界。收敛级数的一般项必趋于零，但这是必要条件而非充分条件，调和级数 $\sum 1/n$ 就是通项趋于零却发散的经典反例。正项级数有比较判别法、比值判别法与根值判别法，含阶乘或指数时比值判别法最方便；交错级数用莱布尼茨判别法，要求各项绝对值单调递减且趋于零。

幂级数的收敛范围是一个区间，收敛半径可由相邻系数之比的极限取倒数求得，两个端点必须代入单独判断。在收敛区间内部幂级数可以逐项求导与逐项积分，这是求和函数的主要手段。把函数展开成幂级数是泰勒公式的极限形式，熟记 e^x、$\sin x$、$\cos x$、$\ln(1+x)$、$1/(1-x)$ 五组展开式，再通过代换、逐项求导或逐项积分得到新的展开式，比直接求高阶导数快得多。傅里叶级数把周期函数分解为正弦余弦的叠加，系数由积分给出。

表 1 常用级数敛散性

级数	收敛条件	发散条件
p 级数 $\sum 1/n^p$	$p > 1$	$p \leqslant 1$
几何级数 $\sum aq^n$	$\lvert q\rvert < 1$	$\lvert q\rvert \geqslant 1$
交错级数	u_n 单调递减趋于零	通项不趋于零
$\sum 1/(n \ln^p n)$	$p > 1$	$p \leqslant 1$

图 1 收敛区间结构



08 常用公式与结论汇总

本节把全书结论集中成可速查的形式，按极限、导数、积分与级数四块归纳。极限部分牢记两个重要极限、等价无穷小替换表与洛必达法则的适用前提；导数部分熟记基本导数表、链式法则与高阶导数的常用结果；积分部分是基本积分表、分部积分与三类三角代换的对照；级数部分掌握比值判别法、p 级数的结论与五个常用函数的幂级数展开式。速查的关键是把公式与适用条件绑定记忆。

整理公式表时容易出问题的往往不是公式本身，而是使用条件：等价无穷小只能替换乘除因子，洛必达法则要求导数之比的极限存在且每一步仍为未定式，幂级数逐项求导只在收敛区间内部成立，定积分换元时必须同步更换上下限。把这些前提用一句话写在公式旁边，比单纯抄写公式更有价值；考前把下表默写一遍，即可覆盖绝大部分计算题所需的知识点。

表 1 常用泰勒展开式（写到前三项）

函数	展开式	收敛范围
e^x	$1+x+x^2/2$	全体实数
$\sin x$	$x-x^3/6$	全体实数
$\cos x$	$1-x^2/2$	全体实数
$\ln(1+x)$	$x-x^2/2+x^3/3$	$-1 < x \leqslant 1$
$1/(1-x)$	$1+x+x^2$	$\lvert x\rvert < 1$

要点 / 公式

- 等价无穷小只可替换乘除因子。
- 洛必达每步都要检查是否仍为未定式。
- 幂级数逐项求导只在收敛区间内。